

B/A / PREPARAAT 1 + PREPARAAT 2

Nederlandse basisschool- architectuur

Een onderwijs- en modelarchitectuur
van betekenis en aantallen naar vorm en menging

Kern van de synthese

Preparaat 1 levert de begrippen, de logaritmische representatie, de tweecomponentennotatie en het Hadamard-product. Preparaat 2 levert de vormvelden, de log-polaire textuurcoördinaten en de kanaalindeling voor jonge kaas (JSF) en oude kaas (JDS). Dit document verbindt die bouwstenen met één expliciete mengregel en een afzonderlijke basisschooluitwerking.

$$F_{\text{mix}} = (1 - \alpha)F_{\text{JSF}} + \alpha F_{\text{JDS}}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

Het mengen is hier een inhoudelijke synthese en een wiskundige bewerking. Het is geen instructie om biologische preparaten fysiek te mengen.

Op verzoek van	Tom Klootwijk
Documentcode	BA-BO-P1P2-2026-01
Versie en datum	1.0 / 09-10-2026
Status	Concept en ontwerpvoorstel; niet vastgesteld door een school of onderwijsinstantie
Persoonsgegevens	Afzonderlijk opgenomen op pagina 12

Reikwijdte. ‘Architectuur’ betekent in dit document de samenhang tussen begrippen, leeractiviteiten, gegevens, formules en weergave. Dit document bevat geen bouwplan voor een schoolgebouw en geen reeds vastgestelde Nederlandse onderwijsarchitectuur.

Bron: P1, pp. 10–20; P2, pp. 1–5. De koppeling en de onderwijslaag zijn nieuwe ontwerpkeuzes.

01 / OPDRACHT EN LEESWIJZER

Twée preparaten, één ontwerp

Wat als preparaat geldt

-
- | | |
|--------------------|---|
| Preparaat 1 | Het aangeleverde document van 22 pagina's over jonge en oude kaas, aantallen bacteriën, betekenisgeving, log-polaire coördinaten, de operator T en atan2. Hierna: P1 . |
| Preparaat 2 | Het aangeleverde document van 5 pagina's over jonge kaas/JSF, oude kaas/JDS, een Signed Distance Field en een gepakte log-polaire LUT-textuur. Hierna: P2 . |
-

Bron: P1, pp. 1, 10, 13–20; P2, pp. 1–5. Volledige bestandsnamen staan op pagina 11.

Drie kennisstatussen

BRON betekent dat een begrip of uitspraak in P1 of P2 voorkomt. Dat is een herkomstvermelding, geen onafhankelijke bevestiging van de inhoud. **ONTWERP** betekent een in dit document gekozen definitie, koppeling of lesopzet. **OPEN** betekent dat de preparaten geen voldoende uitgewerkte definitie, meting of onderbouwing leveren.

ONTWERP

De basisschooluitwerking is nieuw. In de preparaten staan geen schoolvisie, leerlinggegevens, lessentabel, vastgestelde leerdoelen, bouwkundige eisen of besluitvorming van een school. Die onderdelen worden daarom niet als bestaande afspraken gepresenteerd.

De architectuur in één doorlopende keten

Waarnemen en benoemen → aantallen en eenheden vastleggen → representatie kiezen → twee vormvelden opslaan → gewogen mengen → uitkomst controleren en uitleggen.

P1 voedt vooral de eerste drie stappen en de productbewerking. P2 voedt de vormvelden en de textuur. De koppeling tussen een logaritmisch modelgetal en een menggewicht wordt hieronder uitdrukkelijk als ontwerp gedefinieerd; zij is niet gemeten in kaas of in mensen.

Leesroute

-
- | | |
|--------------|---|
| Pagina 3 | De onderwijsarchitectuur en de voorgestelde opbouw voor groepen 1–8. |
| Pagina 4–8 | Begrippen, log-polaire kern, Hadamard-menging, textuuropslag en rekenvoorbeeld. |
| Pagina 9–10 | Een lesprototype, controlepunten en grenzen van de bronclaims. |
| Pagina 11–12 | Herkomstregister, documentstatus en opgegeven identiteitskenmerken. |
-

02 / ONDERWIJSLAAG

Van kijken naar uitleggen

ONTWERP – GEEN VASTGESTELD CURRICULUM

Het model wordt op de basisschool gebruikt als oefening in betekenis, aantallen, verhoudingen, vormen en het verschil tussen een voorbeeld en een waarneming. De namen 'jonge kaas' en 'oude kaas' blijven herkenbare bronlabels. Een gladde of grillige voorbeeldvorm bepaalt niet hoe iedere echte kaas eruitziet.

Vijf lagen met gescheiden verantwoordelijkheden

Leerlinglaag	Kijken, tellen, vergelijken, een mengverhouding kiezen en de uitkomst in eigen woorden beschrijven.
Didactische laag	De leerkracht kiest voorbeelden, taalniveau en vragen. De uitkomst wordt besproken als model, niet als bewezen biologie.
Modeltaal	Elk teken krijgt één afgesproken betekenis. Een aantal, een afstand en een hoek blijven verschillende grootheden.
Technische laag	Log-polaire coördinaten, de twee veldkanalen, het Hadamard-product en de mengoperator verzorgen de berekening.
Beheerlaag	Bronnen, aannames, versies en toetsresultaten blijven bij het ontwerp. Persoonsgegevens staan los van leerlingmateriaal en modeldata.

Voorgestelde opbouw binnen de basisschool

Groepen	Activiteit	Zichtbaar leerresultaat
1–2	Voorbeeldvormen sorteren; binnen, buiten en rand aanwijzen.	Het kind kan vertellen waar een gekozen punt ligt.
3–4	Getekende eenheden tellen; meer, minder en evenveel vergelijken.	Het kind noemt het aantal én wat wordt geteld.
5–6	Twee modellen in helften en kwarten combineren.	Het kind kan een menggewicht met een breuk uitleggen.
7–8	Verhoudingen, coördinaten en modelkeuzes vergelijken.	De leerling onderscheidt een berekende uitkomst van een gemeten feit.

Logaritmen, radiale textuurcoördinaten en shadertechniek horen in dit voorstel bij de technische of leerkrachtbijlage; ze zijn geen voorwaarde voor deelname van leerlingen. De groepsindeling is een ontwerpvoorstel, geen claim over wettelijke of landelijke leerdoelen.

03 / BEGRIPPEN EN EENHEDEN

Eén symbool, één betekenis

BRON + EXPLICIETE ONTWERPPRECISERING

P1 bespreekt betekenisgeving, het gelijktteken en structurele vergelijking. De bron gebruikt ook dezelfde letters voor uiteenlopende grootheden. Voor een uitvoerbaar model worden die betekenissen hieronder gescheiden. *Bron: P1, pp. 10–14 en 17–20.*

Notatie	Betekenis in deze specificatie
$:=$	Wordt in dit document gedefinieerd als.
$=$	Gelijkheid van waarden of uitdrukkingen binnen de vastgelegde definities.
$\sim_A$	Gekozen analogie; op zichzelf geen numerieke gelijkheid of bewezen isomorfisme.
$n > 0$	Positief, dimensieloos modelgetal voor een hoeveelheid. Geen persoonlijke of biologische meting.
$\ell = \log_{10} n$	Logaritmische hoeveelheidscode; niet de ruimtelijke straal.
$p = (x, y), r$	Een punt en zijn afstand tot de oorsprong, in dezelfde gekozen lengte-eenheid.
θ, ρ	Ruimtelijke hoek in radialen en logaritmische straalcode.
$\alpha \in [0, 1]$	Menggewicht; 0 kiest JSF, 1 kiest JDS. Het is niet automatisch tijd of leeftijd.
F_{JSF}, F_{JDS}	Twee getekende vormvelden: negatief binnen, nul op de contour, positief buiten.
$T / \odot$	Tweecomponentenbewerking / elementsgewijze vermenigvuldiging.

De brug van preparaat 1 naar preparaat 2

Voor het rekenvoorbeeld worden de brongetallen 10^9 en 10^5 gekozen als eindpunten van een **fictieve modelschaal**. Definieer:

$$\alpha(n) := \text{clip}\left(\frac{9 - \log_{10} n}{4}, 0, 1\right), \quad \text{clip}(z, 0, 1) = \min(1, \max(0, z)).$$

Dan geeft $n = 10^9$ het jonge model, $n = 10^7$ een halvering en $n = 10^5$ het oude model. Alleen binnen $10^5 \leq n \leq 10^9$ geldt de omkering $n = 10^{9-4\alpha}$. Buiten dat bereik worden waarden begrensd en gaat die omkeerbaarheid verloren.

Herkomst en grens. De machten van tien komen voor in P1, pp. 3–4 en 12–13. De lineaire koppeling in logruimte, het begrenzen en het gebruik als menggewicht zijn nieuwe ontwerpkeuzes. De percentages 95/5 en 1/99 uit P1 zijn geen invoer van dit model.

04 / DE KERN UIT PREPARAAT 1

Twée componenten, twée functies

A. Een punt log-polair representeren

Voor $p = (x, y) \neq (0, 0)$ en een vaste referentielengte $r_{\text{ref}} > 0$:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \text{atan2}(y, x), \quad \rho = \ln\left(\frac{r}{r_{\text{ref}}}\right), \quad q(p) = \begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}.$$

Met een afgesproken hoekinterval, bijvoorbeeld $[-\pi, \pi)$, is de reconstructie:

$$r = r_{\text{ref}} e^{\rho}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

De log-polaire notatie en atan2 volgen P1. De referentielengte en de expliciete domeinkeuze zijn preciseringen van dit ontwerp. Bij $r = 0$ worden deze formules niet gebruikt. Een andere coördinatennotatie is hier een andere beschrijving van hetzelfde vlak; er wordt geen informatie uit hogere dimensies als vanzelf teruggewonnen.

Bron: P1, pp. 13–14 en 17–20.

B. Twee veldbijdragen met T combineren

P1 schrijft een elementsgewijs product van twee tweecomponentenvectoren op. Dit ontwerp behoudt die algebra, maar kiest **andere, expliciet benoemde operanden**: een gewichtsvector en een vector met de twee vormvelden.

$$\mathbf{w}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 - \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(p) = \begin{pmatrix} F_{\text{JSF}}(p) \\ F_{\text{JDS}}(p) \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{T}_{\alpha}(p) := \mathbf{w}(\alpha) \odot \mathbf{f}(p) = \begin{pmatrix} (1 - \alpha)F_{\text{JSF}}(p) \\ \alpha F_{\text{JDS}}(p) \end{pmatrix}$$

$$F_{\text{mix}}(p; \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{T}_{\alpha}(p).$$

De eigenlijke mix van de preparaten. Het Hadamard-product uit P1 weegt de twee kanalen uit P2. De som van de twee bijdragen vormt de gemengde uitkomst. De log-polaire vector q bepaalt *waar* wordt gelezen; $\mathbf{T}_{\alpha}$ bepaalt *hoe* de gelezen velden worden gemengd.

P1 noemt zijn product een ‘dubbel Hadamard-product’. Daar staat één elementsgewijze vermenigvuldiging met twee componenten; een tweede opeenvolgende productbewerking is niet eenduidig gespecificeerd. De bronnaam T wordt behouden zonder een extra bewerking of natuurkundige werking te veronderstellen.

Bron: P1, p. 14; P2, pp. 4–5.

05 / DE KERN UIT PREPARAAT 2

Een vormveld is niet altijd afstand

De twee bronvormen

P2 kiest voor JSF een gladde cirkel en voor JDS een verstoorde contour. In zijn formule wordt ruis aan de cirkelterm toegevoegd. Voor dit ontwerp worden de velden vastgelegd als:

$$F_{\text{JSF}}(p) = r - R_0, \quad F_{\text{JDS}}(p) = r - R_0 + \varepsilon\eta(p),$$

waar $R_0 > 0$ de voorbeeldstraal is, $\varepsilon \geq 0$ een verstoring lengte en η een dimensieloze verstoring met $|\eta| \leq 1$. Het plusteken volgt de formule van P2; η zelf mag positief of negatief zijn. Bron: P2, p. 1.

Mengen via het tweecomponentenproduct

$$\begin{aligned} F_{\text{mix}}(p; \alpha) &= (1 - \alpha)F_{\text{JSF}}(p) + \alpha F_{\text{JDS}}(p) \\ &= r - R_0 + \alpha\varepsilon\eta(p). \end{aligned}$$

Dit is de bronvorm $\|p\| - r + tN(p)$ uit P2, met afzonderlijke namen voor de puntstraal r , de vormstraal R_0 , de mengparameter α en de verstoring $\varepsilon\eta$. De keuze van $\alpha(n)$ verbindt deze vorm nu met P1.

Formele precisering: veld, contour en echte SDF

Contourmodus. Het teken van F bepaalt binnen of buiten; $F = 0$ bepaalt de rand. Een ruiswerking garandeert op zichzelf niet dat $|F|$ de kortste afstand tot die rand blijft. Daarom heet de gemengde grootheid in deze specificatie een *vormveld*, niet automatisch een exacte Signed Distance Field.

Afstandsmodus. Laat Ω_α de door de nulcontour omsloten vorm zijn. Definieer de afstand tot de rand als $\delta_\alpha(p) = \inf_{z \in \partial\Omega_\alpha} \|p - z\|$. Een exacte SDF wordt afzonderlijk gegeven door:

$$d_\alpha(p) = \begin{cases} -\delta_\alpha(p), & p \text{ binnen } \Omega_\alpha, \\ 0, & p \in \partial\Omega_\alpha, \\ +\delta_\alpha(p), & p \text{ buiten } \Omega_\alpha. \end{cases}$$

Deze afstandsstap is een toegevoegde eis, niet een in P2 uitgevoerde berekening. Ook mengen van twee exacte SDF's garandeert niet dat hun mengsel de exacte afstand tot de nieuwe contour is. Een implementatie moet daarom het veldtype registreren en, wanneer echte afstanden nodig zijn, de afstand tot de gemengde contour opnieuw bepalen.

06 / OPSLAG EN WEERGAVE

Eén gepakte log-polaire LUT

BRONINDELING MET NIEUWE UITVOERINGSREGELS

Een LUT is hier een opzoektabel: twee veldwaarden worden op dezelfde positie in één textuur opgeslagen. Voor $0 < r_{\min} < r_{\max}$ en $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$ geldt:

$$u = \text{fract}\left(\frac{\text{atan2}(y, x) + \pi}{2\pi}\right), \quad v = \frac{\ln(r/r_{\min})}{\ln(r_{\max}/r_{\min})}.$$

De omkering voor het vullen van de tabel is:

$$\theta = 2\pi u - \pi, \quad r = r_{\min} \left(\frac{r_{\max}}{r_{\min}}\right)^v, \quad p = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Bron: P2, pp. 2–4. De expliciete naadafpraak en uitvoeringsregels hieronder zijn ontwerp.

Kanaal	Inhoud en herkomst
R	$F_{\text{JSF}}(p)$: jonge voorbeeldvorm. De kanaalkeuze komt uit P2.
G	$F_{\text{JDS}}(p)$: oude voorbeeldvorm. De kanaalkeuze komt uit P2.
B	Gereserveerd; in deze versie 0. P2 laat dit kanaal optioneel.
A	Geldigheidsvlag; 1 voor geldige tabelwaarden. Dit gebruik is nieuw.

Met $\Phi(p) = (u, v)$ en één gezamenlijke uitlezing van R en G wordt de uitvoer:

$$\widehat{F}_{\text{mix}}(p; n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \left[\mathbf{w}(\alpha(n)) \odot \begin{pmatrix} \text{LUT}_R(\Phi(p)) \\ \text{LUT}_G(\Phi(p)) \end{pmatrix} \right].$$

Het dakje onderscheidt de gesampled tabeluitkomst van het analytische veld. Resolutie, opslag en interpolatie kunnen een benadering opleveren; dit document claimt geen gemeten renderprestatie of foutgrens.

Datacontract

De tabel bewaart **getekende numerieke veldwaarden**, niet uitsluitend een ingekleurde afbeelding. Leg bij de tabel vast: $W, H, R_0, \varepsilon, \eta, r_{\min}, r_{\max}$, lengte-eenheid, kanaalbetekenis, veldtype, sampler en versie. De hoekrichting is periodiek; de eerste en laatste hoekrand moeten aansluiten.

Voor $r < r_{\min}$ en $r > r_{\max}$ is een expliciete buiten-de-tabelroute nodig. Het centrum krijgt geen verzonnen $\ln(0)$ -waarde. Een tabel met twee indexen en vier kanalen heeft twee *opslagassen*; die kanalen zijn geen extra ruimtelijke dimensies. Persoonsgegevens horen niet in de LUT.

07 / DOORLOPEND REKENVOORBEELD

De mix in controleerbare getallen

ONTWERP – FICTIEVE MODELDATA, GEEN BIOLOGISCHE METING

Kies $R_0 = 1$, $\varepsilon = 0,12$, $r_{\min} = 0,25$ en $r_{\max} = 2$ in dezelfde willekeurige lengte-eenheid. Neem in het tabelgebied $\eta(p) = \sin(8\theta)$. Dit is een gekozen periodieke golf, geen gemeten ruis van kaas. De contour is:

$$r_{\text{rand}}(\theta, \alpha) = 1 - 0,12\alpha \sin(8\theta).$$

De kleinste mogelijke contourstraal is 0,88 en de grootste 1,12. De centrale schijf $r < 0,25$ ligt dus voor dit voorbeeld altijd binnen de vorm; buiten $r > 2$ ligt men erbuiten. Daar kan een weergave het binnen-/buitenresultaat afzonderlijk afhandelen, zonder een tabelafstand te verzinnen.

Logaritmische hoeveelheid naar menggewicht

Modelgetal n	$\log_{10} n$	$\alpha(n)$	Rand bij $\theta = \pi/16$
10^9	9	0	1,00
10^8	8	0,25	0,97
10^7	7	0,50	0,94
10^6	6	0,75	0,91
10^5	5	1	0,88

Bij deze hoek geldt $\sin(8\theta) = 1$. De tabel is rechtstreeks uit de gekozen formules berekend. De eindmachten komen uit P1, pp. 12–13; de interpolatie en de vormparameters zijn hier toegevoegd.

Een volledig doorgerekend punt

Voor $r = 1$, $\theta = \pi/16$ en $n = 10^7$ is $\alpha = 0,5$. Dan zijn de kanaalwaarden $F_{\text{JSF}} = 0$ en $F_{\text{JDS}} = 0,12$:

$$\mathbf{T}_{0,5} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 \\ 0,12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0,06 \end{pmatrix}, \quad F_{\text{mix}} = 0,06 > 0.$$

Het punt ligt dus buiten de gemengde contour. De waarde 0,06 is de uitkomst van het vormveld; zij wordt niet zonder de afstandsstap als exacte kortste afstand gepresenteerd.

Controle van de coördinaten. Voor $p = (1, 0)$ geeft dezelfde tabelindeling $u = 0,5$ en $v = \ln(4)/\ln(8) = 2/3$. Terugrekenen levert $r = 0,25 \cdot 8^{2/3} = 1$ en $\theta = 0$: hetzelfde punt.

08 / LESPROTOTYPE

Een les van circa veertig minuten

ONTWERP – VOOR GROEP 5–8, AANPASBAAR DOOR DE LEERKRACHT

Lesvraag: hoe maken twee afgesproken voorbeeldvormen samen een derde vorm, en wat kunnen we daar wel en niet uit concluderen?

Materiaal: twee getekende voorbeeldcontouren, een cirkelblad, kaartjes met 0, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ en 1, en potlood. Een digitale demonstratie kan de technische laag tonen. Er zijn geen echte bacterietellingen, kweekproeven of leerling-identiteitsgegevens nodig.

0–10 min	Kijken en benoemen. Toon het gladde model JSF en het grillige model JDS. Laat leerlingen een punt binnen, op en buiten een contour aanwijzen. Spreek af wat ‘rand’ en ‘mengewicht’ betekenen.
10–20 min	Gewichten onderzoeken. Kies 0, $\frac{1}{2}$ en 1. Bespreek dat de twee gewichten samen 1 zijn. Bij 0 telt alleen JSF mee, bij 1 alleen JDS en bij $\frac{1}{2}$ beide even zwaar.
20–30 min	Een tussenwaarde maken. Gebruik één straal waar de rand van het ene model op 100 kaart-eenheden en van het andere op 88 staat. Bereken 94 bij gelijke weging. Deze randmenging is hier geldig door de specifiek gekozen veldformule.
30–40 min	Uitleggen en begrenzen. Laat leerlingen in één zin zeggen wat is berekend en wat niet is gemeten. Vergelijk de antwoorden en bespreek een andere gekozen mengverhouding.

Een bruikbaar leerlingantwoord

‘We hebben twee getekende modellen voor de helft laten meetellen. Op onze gekozen lijn komt de nieuwe rand op 94. Dit getal volgt uit onze afspraak; we hebben geen echte kaas of bacteriën gemeten.’

Waar de leerkracht op let

Een geslaagd antwoord benoemt de eenheid, gebruikt passende gewichten en onderscheidt model en waarneming. Leerlingen hoeven niet te bewijzen dat alle echte kazen een bepaalde vorm of hoeveelheid bacteriën hebben. Het log-polaire opslagmodel hoeft voor deze les niet door leerlingen te worden uitgerekend.

Voor jongere groepen kan dezelfde les worden teruggebracht tot sorteren en binnen/buiten aanwijzen. Voor oudere leerlingen kan de leerkracht laten zien dat dezelfde vorm zowel als ronde figuur als in een uitgevouwen tabel kan worden beschreven. De didactische vertaling is niet afkomstig uit P1 of P2.

09 / KWALITEIT EN GRENZEN

Controle vóór gebruik

Acceptatiecriteria voor een latere implementatie

Menggrenzen	$F_{\text{mix}}(p; 0) = F_{\text{JSF}}(p)$ en $F_{\text{mix}}(p; 1) = F_{\text{JDS}}(p)$. Bij gelijke invoervelden blijft de uitkomst gelijk aan dat veld.
Logkoppeling	De gekozen schaal geeft $\alpha(10^9) = 0$, $\alpha(10^7) = 0,5$ en $\alpha(10^5) = 1$. Niet-positieve invoer wordt afgewezen.
Coördinaten	De heen- en terugrekening op pagina 8 geeft hetzelfde punt. De hoeknaad sluit aan; $r = 0$ gaat niet door de logaritme.
Gegevens	R en G gebruiken hetzelfde gebied, dezelfde eenheid en dezelfde sampler. Negatieve waarden blijven behouden.
Veldstatus	De uitvoer is gemarkeerd als vormveld of als opnieuw berekende SDF. Een gemengde nulcontour is niet op zichzelf een afstandsbewijs.
Onderwijs	Het leerlingmateriaal noemt modelwaarden als modelwaarden en bevat geen identiteitsbewijskenmerk van de opdrachtgever.

De algebraïsche voorbeelden zijn voor dit document doorgerekend. Een werkende schooltoepassing, shader, LUT-bestand, prestatietest of praktijkevaluatie wordt niet als opgeleverd voorgesteld.

Bronuitspraken die geen vastgestelde uitgangspunten worden

Bacterieaantallen. P1 zegt eerst dat oude kaas een hogere bacterieconcentratie heeft en geeft later juist lagere aantallen levende eenheden voor oude kaas. De precieze percentages en veralgemeningen krijgen in de preparaten geen eigen meetreeks met methode. Daarom worden ze niet tot lesfeit of kalibratie verheven. *Bron: P1, pp. 1–4.*

Kaas, mensen en tijd. P1 koppelt de systemen als een exacte biologische en numerieke identiteit en verbindt de polaire representatie aan veroudering en levensduur. De preparaten leveren geen uitgewerkte toetsing van die gevolgtrekkingen. Dit ontwerp gebruikt zulke uitspraken niet als bewijs, voorspelling of persoonsanalyse. *Bron: P1, pp. 8, 12–18.*

Persoonlijke getallen en 1697. De genoemde waarden 7,19, 2,84 en de sprong naar 1697 zijn geen reproduceerbaar gedefinieerde persoonskalibratie in deze bronnen. Ze blijven bronassociaties, niet modelparameters. Naam, geboortedatum en identiteitsbewijskenmerk sturen geen formule of schooluitkomst aan. *Bron: P1, pp. 18–22.*

10 / HERKOMSTREGISTER

Wat is behouden en toegevoegd?

Onderdeel	Herkomst	Verwerking in deze versie
Betekenisgeving en gelijkteken	P1, pp. 10–13	Behouden als thema; definitie, gelijkheid en analogie apart genoteerd.
Log-polaire en atan2	P1, pp. 13–20	Behouden; domein, referentielengte en inverse expliciet gemaakt.
Cirkel T / Hadamard	P1, p. 14	Productregel behouden; gewichten en twee vormvelden als nieuwe operanden gekozen.
JSF/JDS en verstoring	P2, p. 1	Bronlabels behouden; eenheid, amplitudefactor en veldstatus gespecificeerd.
Polaire LUT en RGBA	P2, pp. 2–4	R/G behouden; B gereserveerd, A als geldigheid gekozen; randafhandeling toegevoegd.
Mengfunctie	P2, p. 5	Het voorgestelde mengen expliciet uitgewerkt via T en optelling.
Koppeling $n \mapsto \alpha$	Nieuw ontwerp	Aantallenlogaritme gekoppeld aan vormgewicht; alleen fictieve schaal.
Basisschoollaag en les	Nieuw ontwerp	Voorgestelde activiteiten en evaluatie; niet als bestaande schoolafpraak weergegeven.
Persoonsgegevens	Gebruikersopgave	Administratief opgenomen op p. 12; niet geverifieerd of in het model gebruikt.

De twee aangeleverde bronnen

[P1] *jonge kaas en het aantal bacteriën het aantal eenheden in jonge kaas ten opzichte van oude kaas.pdf*. 22 pagina's. Aangeleverde gespreksweergave, met vraagteksten, AI-antwoorden en bronverwijzingen binnen die antwoorden. De paginaverwijzingen in dit document betreffen de PDF-pagina's.

[P2] *oude kaas jds of jonge kaas jsf deze vergelijking als signed distance field.pdf*. 5 pagina's. Aangeleverde gespreksweergave over vormvelden, log-polaire opslag en een gepakte textuur. JSF en JDS worden als bronlabels gebruikt; er wordt geen niet-aangeleverde betekenis van de afkortingen toegevoegd.

Figuur in P1. Pagina 15 bevat een spiraalgrafiek die kaas en menselijke veroudering naast elkaar zet en een omslagpunt aanduidt. De figuur verklaart de visuele herkomst van het cirkelidee, maar vormt in dit document geen meetbewijs voor die vergelijking.

Bronbereik. Deze synthese gebruikt de twee aangeleverde preparaten en de gegevens uit de opdracht. De daarin genoemde externe links zijn niet opnieuw als onafhankelijke bronnen onderzocht. Nieuwe vergelijkingen zijn ontwerpdefinities of daarvan afgeleide rekenstappen.

11 / PERSOONSgegevens EN STATUS

Registratie van de gebruikersopgave

Dit gedeelte bevat persoonsgegevens. De onderstaande waarden zijn op uitdrukkelijk verzoek in het document opgenomen. Er is geen foto, scan of ander controleerbaar origineel identiteitsbewijs aangeleverd voor verificatie.

Kenmerk	Opgenomen waarde of status
Naam, zoals opgegeven	Tom Klootwijk
Geboortedatum, zoals opgegeven	10-07-1990
Opgegeven identiteitsbewijskenmerk	NL200678942
Type identiteitsbewijs	Niet aangeleverd; niet afgeleid uit het kenmerk
Uitgevende instantie	Niet aangeleverd
Datum van afgifte / geldig tot	Niet aangeleverd
Nationaliteit	Niet afzonderlijk aangeleverd of vastgesteld
Pasfoto en handtekening	Niet aangeleverd; niet nagebootst
Verificatiestatus	Uitsluitend gebruikersopgave; niet geverifieerd

Betekenis van deze registratie

De opname van het kenmerk bevestigt alleen welke gegevens voor dit document zijn opgegeven. Het document is geen identiteitsbewijs, geen gewaarmerkte kopie en geen verklaring van de identiteit of vertegenwoordigingsbevoegdheid van de genoemde persoon. Het kenmerk wordt niet als BSN of als nummer van een specifiek documenttype benoemd.

Documentvastlegging

Titel	Nederlandse basisschoolarchitectuur
Documentcode / versie	BA-BO-P1P2-2026-01 / 1.0
Datum	09-10-2026
Opgesteld op verzoek van	Tom Klootwijk
Vaststelling door een school	Niet aangeleverd of vastgesteld
Ondertekening	Niet ondertekend; geen handtekening of stempel gegenereerd